سلسلة تمارين رقم 7
المخبر: بناء مساعد ذكاء اصطناعي وسير عمل
إنشاء – تهيئة – معرفة – اختبار – تحسين – سير عمل

الفصل 7: تصميم مساعد ذكاء اصطناعي وسير عمل

الوضعية المحفزة

يستعمل الأستاذ الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر في تلخيص الدروس، وشرح المفاهيم، وإنشاء الأسئلة التدريبية.
لكن كتابة نفس التعليمات وإضافة نفس الملفات في كل محادثة قد تكون عملية متعبة.
لذلك قرر الأستاذ إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي مخصص لمادة دراسية معينة، ثم تنظيم المهام الكبيرة في عدة مراحل.
السؤال:
كيف يمكن بناء مساعد ذكاء اصطناعي مخصص، تزويده بالمعلومات اللازمة، اختباره وتحسينه، ثم بناء سير عمل يقوم بمهمة كبيرة على عدة مراحل؟

ما سننجزه في هذا المخبر

في هذا المخبر سنبني مساعدًا تعليميًا خطوة بخطوة.
في نهاية العمل سيكون لدينا:

- مساعد ذكاء اصطناعي مخصص.
- تعليمات واضحة للمساعد.
- ملف مرجعي يستعمله المساعد.
- مجموعة من الاختبارات.
- تعليمات محسنة بعد الاختبار.
- سير عمل مكون من عدة مراحل.

سنطبق الفكرة باستعمال ChatGPT أو Claude.

النشاط الأول: تحديد المساعد الذي سنبنيه

في هذا المخبر سنبني مساعدًا باسم:

مساعد مادة الذكاء الاصطناعي

وظيفة المساعد هي مساعدة الطالب على فهم الدروس باستعمال لغة بسيطة وأمثلة مناسبة.

الخطوة 1: تحديد المهمة

المساعد الذي سنبنيه يستطيع القيام بالمهام التالية:

- شرح مفهوم للطالب.
- تلخيص جزء من الدرس.
- إنشاء أسئلة تدريبية.

المهمة الرئيسية للمساعد:

الخطوة 2: تحديد المستخدم

المستخدم المستهدف هو:

الخطوة 3: تحديد المدخلات

ما الذي يمكن للطالب إدخاله إلى المساعد؟

مثال:

سؤال ـ نص درس ـ مفهوم ـ فقرة

الخطوة 4: تحديد المخرجات

ماذا يجب أن ينتج المساعد؟

النشاط الثاني (واجب منزلي): تحضير الملف المرجعي

يُنجز هذا النشاط في المنزل ويُسلَّم في الحصة القادمة.

لكي يستطيع المساعد الاستفادة من محتوى المادة، سنضيف إليه ملفًا مرجعيًا.

الخطوة 1: اختيار الملف

اختر ملفًا قصيرًا متعلقًا بالمادة.

يمكن أن يكون:

- ملف PDF.

- ملف Word.
- ملف نصي.
- محاضرة.
- ملخص.

مثال:

Introduction to Artificial Intelligence.pdf

الخطوة 2: فحص الملف

قبل رفع الملف، افتحه وتحقق من:

- وجود عنوان واضح.
- وجود معلومات مرتبطة بالمادة.
- عدم كون الملف فارغًا.
- إمكانية قراءة النص.

اسم الملف الذي اخترته:

موضوع الملف:

النشاط الثالث: كتابة تعليمات المساعد

قبل إنشاء المساعد، سنكتب التعليمات التي ستحدد طريقة عمله.
التعليمات التالية هي التعليمات الأساسية التي سنستعملها في المخبر.

الدور:
أنت مساعد تعليمي متخصص في مادة الذكاء الاصطناعي.

المهمة:
ساعد الطلاب على فهم الدروس بطريقة بسيطة ومنظمة.

طريقة العمل:
اشرح المفاهيم خطوة بخطوة، واستعمل أمثلة بسيطة عندما يكون ذلك مناسبًا.

المراجع:
اعتمد على الملفات التي يضيفها الأستاذ عندما يكون السؤال متعلقًا بالمادة.

القيود:
لا تخترع معلومات غير موجودة في المراجع.
إذا لم تجد المعلومة المطلوبة، صرّح بذلك بوضوح.

شكل الإجابة:
استعمل عناوين واضحة ونقاطًا وأمثلة بسيطة.

التعامل مع السؤال غير الواضح:
اطلب من الطالب توضيح السؤال قبل إعطاء إجابة غير مؤكدة.

ملاحظة:
هذه التعليمات سننسخها لاحقًا ونضعها داخل إعدادات المساعد.

النشاط الرابع: إنشاء المساعد في ChatGPT

الهدف:
إنشاء مساعد مخصص باستعمال إعدادات GPT إذا كانت الخاصية متاحة في الحساب أو مساحة العمل.

الخطوة 1: فتح ChatGPT

1) افتح متصفح الإنترنت.
2) افتح ChatGPT.
3) سجل الدخول إلى حسابك.

بعد تسجيل الدخول يجب أن تظهر لك واجهة ChatGPT.

الخطوة 2: فتح GPTs

ابحث في واجهة ChatGPT عن:

GPTs

ثم افتح القسم.
ابحث عن الزر:

Create

واضغط عليه.
إذا لم يظهر الخيار:
انتقل إلى جزء Claude في هذا المخبر.

الخطوة 3: فتح إعدادات المساعد

بعد الضغط على Create ستظهر واجهة إنشاء المساعد.
ابحث عن إعدادات التكوين، مثل:

Configure

سنقوم الآن بتعبئة الإعدادات واحدة تلو الأخرى.

الخطوة 4: كتابة اسم المساعد

في خانة الاسم اكتب:

مساعد مادة الذكاء الاصطناعي

الخطوة 5: كتابة وصف المساعد

في خانة الوصف اكتب:

مساعد تعليمي يساعد الطلاب على فهم دروس الذكاء الاصطناعي وشرح المفاهيم وإنشاء أسئلة تدريبية.

الخطوة 6: إضافة التعليمات

ابحث عن الحقل:

Instructions

هذا الحقل يحدد طريقة عمل المساعد.
انسخ التعليمات التالية والصقها كاملة:

أنت مساعد تعليمي متخصص في مادة الذكاء الاصطناعي. مهمتك مساعدة الطلاب على فهم الدروس بطريقة بسيطة ومنظمة. اشرح المفاهيم خطوة بخطوة واستعمل أمثلة بسيطة. اعتمد على الملفات التي يضيفها الأستاذ عندما يكون السؤال متعلقًا بالمادة. لا تخترع معلومات غير موجودة في المراجع. إذا لم تجد المعلومة المطلوبة، صرّح بذلك بوضوح. نظم الإجابات باستعمال العناوين والنقاط والأمثلة. عندما يكون السؤال غير واضح، اطلب توضيحًا من الطالب.

الخطوة 7: إضافة رسالة بداية

ابحث عن إعداد:

Conversation Starters

أضف مثلًا:

1) اشرح لي مفهوم الذكاء الاصطناعي.
2) لخص لي هذا الدرس.
3) أنشئ لي أسئلة تدريبية.

الخطوة 8: إضافة الملف

ابحث عن:

Knowledge

ثم أضف الملف الذي اخترته في النشاط الثاني.
انتظر حتى ينتهي رفع الملف.
تحقق:
يجب أن يظهر اسم الملف ضمن الملفات المضافة.

الخطوة 9: الأدوات

إذا كانت هناك أدوات متاحة، لا تقم بتفعيلها عشوائيًا.
اسأل أولًا:

هل يحتاج هذا المساعد فعلًا إلى هذه الأداة؟

مثلاً:

□ البحث في الويب

□ تحليل البيانات

□ إنشاء الصور

□ لا توجد أداة إضافية

سبب الاختيار:

النشاط الخامس: اختبار المساعد في ChatGPT

بعد إنشاء المساعد، لا نفترض أنه يعمل بشكل صحيح.
يجب اختباره.

الإختبار 1: سؤال بسيط

افتح منطقة الاختبار أو المحادثة.
اكتب:

ما هو الذكاء الاصطناعي؟ اشرحه لطالب مبتدئ.

اضغط على إرسال.
راقب النتيجة.
هل استعمل المساعد لغة بسيطة؟

□ نعم □ لا

الإختبار 2: استعمال الملف

اكتب:

اعتمد على الملف المرفق. اذكر أهم ثلاثة مفاهيم في الدرس، واشرح كل مفهوم في سطرين.

قارن الإجابة بالمعلومات الموجودة في الملف.

الإختبار 3: سؤال بمعلومات ناقصة

اكتب:

اشرح لي هذا الموضوع بالتفصيل.

لاحظ هل سيطلب المساعد معلومات إضافية.

الإختبار 4: سؤال خارج المهمة

اكتب:

ما هي طريقة تحضير البيتزا؟

لاحظ هل يحافظ المساعد على دوره.

النشاط السادس: اكتشاف الأخطاء

سجل نتائج الاختبارات:

الاختبار	النتيجة	المشكلة
1		
2		
3		
4		

اختر مشكلة واحدة تريد إصلاحها:

النشاط السابع: تحسين التعليمات

نفترض أن المساعد يعطي إجابات طويلة جدًا.
نريد تعديل التعليمات.
افتح:

Instructions

وأضف:

اجعل الإجابات مناسبة للطلاب المبتدئين.
استعمل جملًا قصيرة.
استعمل نقاطًا وعناوين واضحة.
لا تقدم شرحًا طويلًا إلا إذا طلب المستخدم ذلك.

احفظ التعديل.

النشاط الثامن: إعادة الإختبار

أعد الاختبار التالي:

ما هو الذكاء الاصطناعي؟
اشرحه لطالب مبتدئ.

قارن الإجابة قبل التعديل وبعده.

العنصر	قبل التعديل	بعد التعديل
طول الإجابة		
وضوح الإجابة		
مناسبة للمبتدئ		
تنظيم الإجابة		

النشاط التاسع: بناء نفس المساعد في Claude

إذا لم تتمكن من إنشاء GPT في ChatGPT، يمكن تنفيذ الفكرة باستعمال Claude Projects.

الخطوة 1: فتح Claude

1) افتح متصفح الإنترنت.
2) افتح Claude.
3) سجل الدخول.

الخطوة 2: فتح Projects

من القائمة اختر:

Projects

ثم:

New Project

الخطوة 3: تسمية المشروع

اكتب:

مساعد مادة الذكاء الاصطناعي

الخطوة 4: إضافة تعليمات المشروع

افتح:

Project Instructions

ثم الصق:

أنت مساعد تعليمي متخصص في مادة الذكاء الاصطناعي.
مهمتك مساعدة الطلاب على فهم الدروس بطريقة بسيطة ومنظمة.
اشرح المفاهيم خطوة بخطوة.
استعمل أمثلة بسيطة.
اعتمد على الملفات الموجودة في معرفة المشروع عندما يكون السؤال متعلقًا بها.
لا تخترع معلومات غير موجودة في الملفات.
إذا لم تجد المعلومة، أخبر الطالب بذلك بوضوح.
نظم الإجابات باستعمال العناوين والنقاط.
إذا كان السؤال غير واضح، اطلب توضيحًا.

الخطوة 5: إضافة الملف

افتح:

Project Knowledge

ثم:

1) اختر إضافة ملف.
2) حدد نفس ملف الدرس.
3) انتظر انتهاء رفع الملف.
4) تأكد من ظهور الملف.

الخطوة 6: إنشاء المحادثة

افتح محادثة جديدة داخل المشروع.
اكتب:

اعتمد على الملف الموجود في المشروع.
ما أهم ثلاثة مفاهيم في الدرس؟
اشرحها لطالب مبتدئ.

الخطوة 7: اختبار المساعد

اختبر:

1) سؤالًا عاديًا.
2) سؤالًا يعتمد على الملف.
3) سؤالًا بمعلومات ناقصة.
4) سؤالًا خارج المهمة.

سجل النتيجة:

النشاط العاشر: بناء سير عمل

سنقوم الآن ببناء Workflow لتحويل درس طويل إلى أسئلة تدريبية.

الخطوة 1: تحديد المدخل والمخرج

المدخل:

نص محاضرة طويل

المخرج:

أسئلة تدريبية مع الإجابات

سنقسم العمل إلى ثلاث مراحل.

الخطوة 2: المرحلة الأولى

المهمة:

استخراج الأفكار الرئيسية

استخدم النص التالي:

ضع هنا نص المحاضرة التي تريد تحليلها.

ثم اكتب:

اقرأ النص التالي.
استخرج أهم الأفكار والمفاهيم.
اكتب كل فكرة في نقطة مستقلة.
لا تضف معلومات غير موجودة في النص.

الخطوة 3: حفظ النتيجة

بعد الحصول على النتيجة:

1) اقرأ النتيجة.
2) قارنها بالنص الأصلي.

3) صحح أي خطأ.

4) احتفظ بالنسخة النهائية.

مهم:
لا تنتقل إلى المرحلة الثانية قبل التحقق من المرحلة الأولى.

الخطوة 4: المرحلة الثانية

خذ نتيجة المرحلة الأولى.
ثم اكتب:

اعتمد فقط على الأفكار التالية. اكتب ملخصًا منظمًا للدرس. استعمل عناوين واضحة ونقاطًا قصيرة. لا تضف معلومات جديدة.

احفظ الملخص.

الخطوة 5: مراجعة الملخص

تحقق من:

- هل الأفكار الرئيسية موجودة؟
- هل توجد معلومات إضافية غير مطلوبة؟
- هل توجد أخطاء؟
- هل الملخص مفهوم؟

الخطوة 6: المرحلة الثالثة

خذ الملخص النهائي.
اكتب:

اعتمد فقط على الملخص التالي. أنشئ خمسة أسئلة تدريبية للمبتدئين. أنشئ ثلاثة أسئلة للفهم وسؤالين للتطبيق. اكتب الإجابة الصحيحة تحت كل سؤال. لا تستعمل معلومات غير موجودة في الملخص.

الخطوة 7: التحقق النهائي

لكل سؤال تحقق من:

1) هل السؤال مرتبط بالدرس؟

2) هل الإجابة صحيحة؟

3) هل يمكن العثور على الإجابة في المحتوى؟

4) هل السؤال مناسب للمبتدئ؟

النشاط الحادي عشر: رسم سير العمل

أكمل سير العمل:

النص الأصلي
↓
استخراج الأفكار
↓
المراجعة
↓
إنشاء الملخص
↓
المراجعة
↓
إنشاء الأسئلة
↓
التحقق النهائي

أكمل الجدول:

المرحلة	المدخل	المعالجة	المخرج
1	النص	استخراج الأفكار	
2	الأفكار	إنشاء الملخص	
3	الملخص	إنشاء الأسئلة	

النشاط الثاني عشر: الإختبار النهائي

نفذ المهمة نفسها بطريقتين.

الطريقة الأولى:

استعمل Prompt واحدًا يطلب من الذكاء الاصطناعي:

قراءة الدرس ← تلخيصه ← إنشاء الأسئلة

الطريقة الثانية:

استعمل الـ Worfklow الذي بنيته:

قراءة الدرس
↓
استخراج الأفكار
↓
مراجعة
↓
تلخيص
↓
مراجعة
↓
إنشاء الأسئلة

قارن النتيجتين:

المعيار	Prompt واحد	Worfklow
سهولة المراجعة		
اكتشاف الأخطاء		
تنظيم العمل		
التحكم في المراحل		
إمكانية إعادة الاستخدام		

أسئلة الفهم

1) ما وظيفة حقل Instructions؟

2) ما وظيفة Knowledge؟

3) لماذا نضيف ملفات مرجعية إلى المساعد؟

4) لماذا يجب اختبار المساعد بعد إنشائه؟

5) ماذا نفعل إذا كانت إجابة المساعد غير مناسبة؟

6) لماذا نقسم المهمة الكبيرة إلى عدة مراحل؟

7) لماذا يجب مراجعة نتيجة كل مرحلة؟

المهمة النهائية

قم ببناء مساعد خاص بك.

يجب أن يحتوي المشروع على:

1) اسم واضح.
2) دور محدد.
3) تعليمات واضحة.
4) ملف مرجعي واحد على الأقل.
5) ثلاثة اختبارات مختلفة.
6) تعديل واحد على الأقل للتعليمات.
7) إعادة اختبار بعد التعديل.
8) Worfklow من ثلاث مراحل.

اسم المساعد:

المهمة:

المنصة:

ChatGPT □

Claude □

اسم الملف المرجعي:

عدد مراحل :**Worfklow**

المسار العملي للمخبر

Define → Write Instructions → Create → Add Knowledge → Test → Debug → Improve → Build Workflow → Validate

المساعد الجيد لا يعتمد فقط على Prompt جيد، بل يحتاج إلى تعليمات واضحة، معرفة مناسبة، اختبارات، تحسين مستمر، ومراجعة للنتائج.
